

Rerank-By-Example：編集操作の意図伝搬に基づく 検索結果の網羅的閲覧

山本 岳洋[†] 中村 聡史[†] 田中 克己[†]

[†] 京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻 〒 606-8501 京都市左京区吉田本町

E-mail: [†]{tyamamot,nakamura,tanaka}@dl.kuis.kyoto-u.ac.jp

あらまし 通常、検索エンジンが返す検索結果は膨大な数であり、ユーザはそのうちの上位数件しか見ないことが多い。しかし検索タスクの中には情報を網羅的に収集しなければならないような状況も存在する。このような場合、ユーザは自分にとって明らかに不必要な検索結果を幾度もチェックする必要がある。我々はこれまでに、ユーザの編集操作に基づいて検索結果をリランキングするシステムを提案してきた。本稿ではそうした検索結果閲覧タスクに対して本研究の手法を適用し、その有用性を検証する。

キーワード 情報検索、サーチとインタラクション、編集操作、網羅的検索

Rerank-By-Example : Browsing Web Search Results Exhaustively Based on Edit-and-Propagate Operations

Takehiro YAMAMOTO[†], Satoshi NAKAMURA[†], and Katsumi TANAKA[†]

[†] Department of Social Informatics, Graduate School of Informatics, Kyoto University
Yoshida-Honmachi, Sakyo, Kyoto 606-8501 Japan

E-mail: [†]{tyamamot,nakamura,tanaka}@dl.kuis.kyoto-u.ac.jp

Abstract Search engines return a huge number of Web search results, and the user usually checks merely the top 5 or 10 results. However, users sometimes have to collect information exhaustively. In this case, the user must check search results repeatedly that are clearly irrelevant to the user. We have proposed a reranking system based on the user's edit-and-propagate operations. In this paper, we apply this idea to that information retrieval tasks and evaluate its usefulness.

Key words information retrieval, search and interaction, edit-and-propagate operation, exhaustive search

1. はじめに

近年多くの人々が各種の検索エンジンを利用し、求める情報を探している。通常の情報検索では、ユーザは自分にとって必要な結果が数件程度集まれば良いことが多く、検索結果を上位5~10件程度閲覧すれば十分な量の情報を得られることが多い。しかし、情報検索タスクの中には網羅的な検索を行わなければならない状況も存在する。例えば、京都に関するレポートを書くために、京都に関するあらゆる情報を得なければならないようなタスクや、論文検索エンジンにアクセスして、自分の書いた論文をすべて集めてこなければならないようなタスクが挙げられる。

通常の網羅的検索タスクは大きく分けて下記に挙げる二つの行為が存在し、互いに行き来しながらユーザは求める情報を集めていると考えられる。

検索結果の網羅的収集： 求める情報をできるだけ多く取得す

ることができるように、複数のクエリを作成し、検索エンジンから検索結果を網羅的に取得する行為

検索結果の網羅的閲覧： 検索エンジンから取得した検索結果を網羅的に閲覧し、求める情報を取捨選択する行為

収集した検索結果の網羅的閲覧について考えると、現状では以下の点に問題がある。

検索結果の精度： 情報検索におけるユーザの検索意図は様々なものがある。検索エンジンがユーザの入力した検索クエリだけを利用してユーザの検索意図を把握することは困難であり、検索結果の多くがユーザの求めるものと異なることは珍しくない。そのため、ユーザは網羅的に情報を集めるには、明らかに不適合な検索結果を何度もチェックしていく必要がある。

検索結果の分類： 網羅的検索では、検索結果集合から得られた情報を分類することが重要である。最も単純な分類は、この検索結果は自分が求める情報である、または求める情報ではないという分類である。それ以外にも、例えば、論文のサーベイ

をしている場合に、自分の研究と関係がありそうな論文の検索結果を、分野や研究の関連度で分類するといったことが挙げられる。ユーザはこのような分類を、頭の中ですべて記憶しておくとか、関係のある検索結果のページのウィンドウを開いたままにしておくであるとか、メモをとったりであるなどの方法を行う必要がある。

上記の問題点から、現状の網羅的検索タスクでは、検索結果の適合・不適合の判断、検索結果からリンク先ページへの行き来、検索結果の分類、クエリの生成といった種々の操作が入り乱れ、ユーザの負担となっている。例えば、あるものについて調べているときに、新しいクエリを入力して新しい検索結果を見ていくうちに、今までどんな検索結果を調べたか忘れてしまうといったことが挙げられる。

我々はこれまでに、削除や強調といった編集操作を可能とし、検索結果をリランキングするシステムを提案してきた[1]。システムはユーザの削除操作により、「検索結果のこの部分は知らない」であるとか、強調操作により「この部分がもっと欲しい」といったユーザの検索意図を推定する。その後、システムはユーザの意図に合わせて検索結果をリランキングし、ユーザに提示する。このようなインタラクションにより、ユーザは手軽に検索結果を最適化することができるようになることが分かっている。

本稿では、これまでに我々が開発してきたシステムをさらに拡張し、網羅的検索の閲覧タスクを支援する方法を提案する。提案するシステムでは、ユーザは検索結果の精度改善と検索結果の分類を、編集操作を用いて容易に行うことができる。

以降、2章では網羅的検索について詳しく述べる。3章で編集操作を用いた網羅的閲覧支援のアイデアを述べたあと、4章でシステムの実装について述べる。その後5章で考察を行い、最後に全体のまとめを行う。

2. 網羅的検索タスク

2.1 網羅的検索タスクとは

網羅的検索とは、調べたい事柄に関連する集合的な知識を、1つないし複数の観点からできるだけ漏れが無いように収集していくようなタスクである。例えば、自分の書いた論文をすべて集めたいとか、京都に関する情報をとにかく集めたいといったタスクは網羅的検索タスクであると考えられる。このような検索タスクを考えた場合、網羅的検索タスクは2種類存在すると考えられる。

ユーザの価値観とは独立に答えが定まるタスク：例えば、「ある人物が書いた本をすべて集めたい」であるとか「自分の書いた論文をすべて集めたい」といったタスクは、求める情報の答えというものを明確に規定することができる。つまり、ある情報が与えられたときに、それが正解であるか不正解であるかを客観的に判断できる。このようなタスクでは、ユーザは答えとして本や論文情報のようなある種の“オブジェクト”を求めていることが多い。

ユーザの価値観によって答えが変わるタスク：「京都に関する情報を集めたい」であるとか、「あの製品とこの製品の比較に

役立つような情報が欲しい」といったタスクは、同じタスクであっても、タスクを行うユーザによって正解・不正解が異なると考えられる。つまり、このタスクではユーザは答えを主観的にしか定めることができない。このようなタスクでは、ユーザは答えとして「～についての情報」といったものを求めていることが多い。

しかしながら、どちらの網羅的検索タスクであっても、検索結果の収集と、その検索結果の網羅的閲覧という両行為は網羅的検索タスクに欠かせない行為であると考えられる。

2.2 網羅的収集

ユーザは網羅的検索タスクにおいて、求める答えを含むようなクエリを生成しなければならない。

このタスクを支援する手法としては、クエリ拡張[2]のような手法を用いて、ユーザの求める答えをできるだけ含むようなクエリを自動的に生成することが有効であると考えられる。本システムでは、ユーザは手動でクエリを入力するが、クエリ拡張のような手法は網羅的収集を支援する上で有効であると考えられる。

2.3 網羅的閲覧

検索結果を網羅的に閲覧する上での問題点は、1章で述べたとおり、検索精度の改善と、検索結果の分類という2種類に分けることができる。大規模な検索結果を効果的に分類する手法として代表的なものにはクラスタリング[3][4]が挙げられる。[5]にあるように、文献データベース等のクラスタリングは、非常に高い精度で同姓同名人物を判定でき、ある人物の論文情報をすべて集めたいといった網羅的検索タスクに対して非常に有効に働くことも考えられる。しかし、そのクラスタ内の結果を、自分の研究の関連度や論文の分野で分類する際、クラスタリングの手法だけでは困難である。ユーザのニーズに合った検索結果の精度向上や、ユーザの求める評価軸での検索結果の分類のためにはユーザとシステムのインタラクションが不可欠である。また、インタラクションによりクラスタリングの性能も飛躍的に向上させることができると考えられる。

3. 編集操作を用いた網羅的支援

3.1 インタラクションの流れ

ユーザとシステム間のインタラクションの流れは図1の通り。

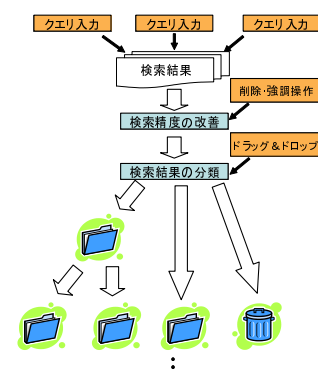


図1 インタラクションの流れ

- (1) ユーザはシステムにクエリを入力
- (2) システムはクエリを検索エンジンに送り検索結果を取得
- (3) ユーザは集まった検索結果を順次閲覧
- (4) 必要に応じて以下の3種類の操作を再帰的に行う
 - (a) 編集操作を用いた検索精度の改善
 - (b) 編集操作を用いた検索結果の分類
 - (c) クエリを追加による新たな検索結果の収集
- (5) ユーザは検索結果を十分に分類し終わると、分類された検索結果や未分類の検索結果を閲覧し、求める答えを獲得する

3.2 検索精度の改善

本節では、編集操作を用いてユーザの検索意図を推定し、検索結果をリランキングする手法について述べる。

3.2.1 操作の種類

ユーザの行う編集操作の種類は以下の通りである。

削除操作： 削除操作は、ユーザが自分にとって不要な情報をシステムに伝える操作である。システムは削除されたキーワードや検索結果と関係のある検索結果を下位にリランキングする。

強調操作： 強調操作の役割は削除操作と対になると考えられる。強調操作はユーザが自分にとって必要な情報をシステムに伝える操作である。システムは強調されたキーワードや検索結果と関係のある検索結果を上位にリランキングする。

3.2.2 操作の対象

ユーザが削除・強調する対象として、検索結果中のキーワード、文章、URL、検索結果そのものといったものが考えられる。本稿ではキーワードの削除・強調について実装を行った。

3.2.3 リランキングの流れ

ユーザのキーワードの削除・強調に基づいた検索結果のリランキングの流れを以下に示す。

- (1) システムはユーザに検索結果集合 $R = \{r_1, r_2, \dots, r_N\}$ を提示. (r_i は i 位の検索結果)
- (2) ユーザは受け取った検索結果を順次閲覧し、必要に応じてキーワード s を削除・強調
- (3) システムはユーザが編集操作を行ったキーワード s を取得し、 s を検索結果内に含むような検索結果 $r \in R$ に対して以下の式を適用

$$SC(r) = i + type * N \quad (1)$$

ここで、 $SC(r)$ は検索結果 r の適合度、 $type$ は操作の種類であり、削除の場合は-1、強調の場合は1となる。また N は検索結果の数を表す。

- (4) 検索結果を $SC(r)$ の値でリランキングしユーザに提示
- (5) (2)へ戻る

3.3 検索結果の分類

本節では、編集操作を用いて検索結果を分類する手法について述べる。本稿では、検索結果集合分類のため、フォルダを導入する。ここで、フォルダは検索結果を

3.3.1 操作の種類

ユーザはドラッグ&ドロップという様々なアプリケーションの中で広く利用されている編集操作を用いて検索結果の分類を

行う。ドラッグ&ドロップは、ある場所にあるものを、別のより適切な場所へと移動する操作である。例えば、不要なファイルをゴミ箱へ捨てるであるとか、文書の編集集中にコンテンツを別の適切な場所へと移動するといったことに利用している。本稿では、ドラッグ&ドロップを、ユーザが分類したい検索結果をシステムに伝える操作として導入する。

3.3.2 操作の対象と検索意図

キーワード： ユーザが検索結果中のあるキーワードをあるフォルダに入れるということは、ユーザはそのキーワードを含むような検索結果をそのフォルダへと分類したいという意図を汲み取ることができる。

検索結果集合： リランキングを行って自分の求める検索結果集合を上位にリランキングした後、その結果を全て、あるフォルダに分類したいということがある。その場合、ユーザは該当する検索結果をすべて選択し、あるフォルダへとドラッグ&ドロップすると考えられる。

フォルダ： フォルダはユーザが分類した検索結果の集合である。複数のフォルダの検索結果を併合したいときは、ユーザはあるフォルダを別のフォルダへとドラッグ&ドロップすると考えられる。

4. 実 装

提案システムを実現するため、システムの実装を行った。開発にはプログラミング言語であるC#を用い、Web系ライブラリであるSlothLib[6]を利用した。また、検索結果内のキーワードを取得するために、形態素解析器として茶筌[7]を用いた。本研究では、検索結果アイテムのタイトルとスニペットに含まれる一般名詞と固有名詞を茶筌^(注1)を用いて抽出し、検索結果内のキーワードとした。また、本システムはウェブ検索結果と論文情報検索結果を扱うことができ、ウェブ検索エンジンとしてGoogle^(注2)、論文情報検索エンジンとしてGoogleScholar^(注3)を利用した。

システムの実行例を図2に示す。システムはクエリ入力エリア、検索結果表示エリア、及び検索結果分類エリアから成り立っている。



図2 システムの実装例

(注1) : <http://chasen.naist.jp/hiki/ChaSen/>

(注2) : <http://www.google.com>

(注3) : <http://scholar.google.com/>

4.1 クエリ入力エリア

ユーザはクエリ入力エリアにクエリを入力して検索結果を収集する。ユーザがクエリを入力すると、システムはクエリを検索エンジンに送り、検索結果を取得する。システムはその検索結果を検索結果分類エリア最上段のフォルダに追加し、検索結果を表示する。この仕組みにより、ユーザは一つのタスクで複数のクエリの検索結果を統一的に扱うことが可能となる。

4.2 検索結果表示エリア

検索結果表示エリアでは、ユーザは編集操作を用いて検索結果のリランキングを行うことができる。ユーザが検索結果中のキーワードを選択すると、削除と強調を行う操作ボタンがマウスカーソル周辺に現れる。同時に、ユーザが選択したキーワードを含む検索結果がハイライト表示される。これはユーザが選択したキーワードを含む検索結果がどの程度存在するのかを、視覚的に表すものである。その後ユーザが押したボタンに基づきシステムは検索結果のリランキングを行う。

また、検索結果表示エリアの右側部分には、検索結果集合の傾向の提示を行うためタグクラウドを表示している [8]。ユーザはこのタグクラウドに対しても編集操作を行うことができる。

4.3 検索結果分類エリア

検索結果分類エリアはいくつかのフォルダから成り立っている。初期状態として、ユーザの入力したクエリの検索結果をはじめに格納するフォルダ（エリア内上部）と不適合な検索結果を入れるごみ箱フォルダ（エリア内下部）が用意されている。ユーザが検索を開始するか、ユーザが明示的にフォルダの追加を行うと新しいフォルダが生成される。ユーザは新しく生成されたフォルダにラベル付けを行うことができ、分類を容易にすることができる。なお、ラベル付けが行われていないフォルダにキーワードや複数の検索結果がドラッグ&ドロップされると、システムはそのフォルダ内の検索結果内に頻出するキーワードをいくつか選び、自動的にフォルダのラベル付けを行う。

また、ユーザはドラッグ&ドロップ操作を用いてキーワードや検索結果をフォルダに入れることができる。フォルダに対してドラッグ&ドロップ操作が行われると、通常は検索結果を別のフォルダへと移動する。この際、コントロールキーを押下した状態でドラッグ&ドロップ操作を行うことによって、システムは検索結果を移動せず、別のフォルダへの追加のみを行う。これは、コピー操作に相当するものであり、検索結果が一つの分類に当てはまらない際に用いることができる。

ユーザはフォルダをクリックすることで、フォルダに分類されている検索結果を閲覧することができる。

4.4 実行例

論文情報検索エンジンから、自分と関係のある“Katsumi Tanaka”に関する論文を集めたいというタスクを例に、システムの実行例を説明する。図3にはこのタスクにおけるシステムの図を示した。

まず、ユーザはクエリとして「K Tanaka Web」と入力し、検索結果を受け取る。そして、検索結果を閲覧していき、関係のなさそうな語（ここでは Macromolecules という会議名）を削除したり、ごみ箱フォルダへとドラッグ&ドロップする。

次に、関係のありそうな語（ここでは portal.acm.org, ieeeexplore.ieee.org, www.springerlink.com という論文掲載サイト）を強調し、リランキングされた検索結果を確認する。上位にリランキングされた結果のほとんどが関係ありそうであれば、これらの語をフォルダにドラッグ&ドロップする。次に、分類を行ったフォルダ内の検索結果を表示し、例えば、ユーザが2001年に発表した論文を見たいを思えば、2001という語を選択し、別のフォルダへと追加すると、新しいフォルダには2001年の、しかも自分が求める人物と関係のある論文の検索結果が高い精度で分類される。

5. 考察

5.1 システムの効率性

5.1.1 編集操作の影響

本システムではユーザが選んだキーワードを含む検索結果を対象に、リランキングや分類を行っている。そのため、あるキーワードを選択したときに、どの程度の検索結果がそのキーワードを含んでいるのかを調べる必要がある。これを確認するため、簡単な実験を行った。まず、クエリとして imidas2006 から100語を選び、それぞれのクエリに対して検索結果を500件取得した。次に、それぞれクエリの検索結果集合に対して、出現頻度の高いキーワードを順番に10個選び、それぞれのキーワードについて、そのキーワードを含む検索結果数を測定した。

図4は出現頻度がK番目の語を含む検索結果数の100クエリでの平均値の推移を示している。最頻出語に対して編集操作を行えば、およそ3割の検索結果が影響を受け、10番目に多く出現するキーワードを選択した場合は、1割弱程度の検索結果が影響を受けることが分かる。今回の実験は形態素解析の影響を受けるため、実際にはもう少し多い数の検索結果が影響を受けると思われる。

また、それぞれのクエリの検索結果集合からランダムにキーワードを10個ほど選び、それぞれのキーワードについてそのキーワードを含む検索結果の割合の平均を求めたところ、その値は1.4%であった。ユーザは必ずしも多数の検索結果が含むような語に対して編集操作を行うとは限らない。そのため、ユーザが選んだキーワードを含む検索結果だけではなく、ユーザが選んだキーワードと関連する検索結果に対してもリランキングや分類を行うような手法を考えたり、タグクラウドのように、出現頻度の多いキーワードを視覚的に提示する手法について考えていく必要があると考えられる。

5.1.2 検索結果の分類

本システムを使用した検索結果集合の分類の効率性を図るため、実際にシステムを用いて検索結果を分類する実験を行った。リタスクの流れを以下に示す。まず、ユーザは与えられたクエリの検索結果500件をシステムから受け取る。その後、ユーザは検索結果集合を、あらかじめ決められた分類に従って分類する。実験に用いたタスクは、正解セットの作成の容易さから、同姓同名人物の分類や多義語の分類を行い。今回は1つのクエリに対し2つの分類を用意した。なお、分類は全てキーワードのドラッグ&ドロップによって行い、分類された検索結果集合



図3 システムの使用例

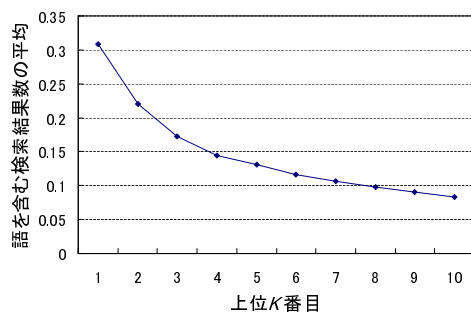


図4 出現数上位 K 番目の語を含む検索結果数の平均の推移

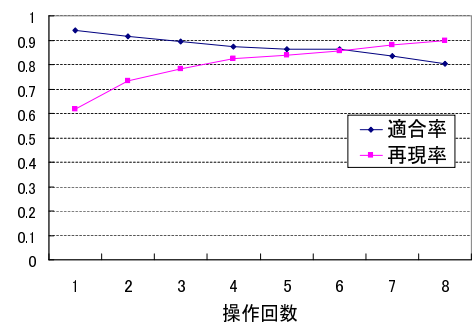


図5 操作回数と適合率・再現率の推移

の再現率が90%を超えるか、操作回数が8回を超えた時点でユーザはその分類を終了する。このタスクを6個のクエリについて行い、操作回数の増加による適合率と再現率の推移を調べた。なお、再現率は、検索エンジンで得られる上位500件内にすべての答えが含まれていると仮定し、算出した。

図5は6つのクエリで分類された12種類の検索結果集合の適合率と再現率の平均である。12個の分類のうち、8回の操作では再現率が9割まで達しなかった分類が3つ存在した。また、3回以下の操作で再現率が9割を超えたものは3種類あった。図から分かるように、3回～4回の操作を行えば、再現率が8割を超えることが分かる。

しかし、今回行った実験は扱ったクエリの数も少なく、評価として不十分なため、今後は更なる検証を行う予定である。

5.2 効果的なタスク

本システムを使っていく中で、システムが特に有効であると思われるような検索タスクには以下のようなものがあった。

論文情報の分類： 論文情報の検索結果は、ページのタイトルやURL、説明文といった属性のほかに、著者リスト、会議名、掲載年度、掲載サイトといった属性が検索結果の要素となっている。このような属性は、ウェブ検索のタイトルや説明

文と違い、論文と非常に関連のある属性である。これらの属性中のキーワードに対して編集操作を行うことで、非常に高い精度で検索結果のリランキングや分類を行うことができる。従って、効率よく支援を行うことができ、簡単に分類を行うことができる。

比較検索： 比較検索とは、いろいろなものを、いろいろな側面で比較するタスクである。そのためには比較に用いることのできる有用な情報を発見することが必要である。このような検索は、検索結果やリンク先のページを閲覧していく中で、新しい比較対象や比較する属性を思い浮かぶことが多い。本システムを用いることで、そのような場合にもクエリやフォルダの追加によって簡単に対応するができ、比較検索支援が有効にできる。

6. 関連研究

6.1 検索タスク

ユーザの検索タスクを扱った研究は昔から盛んに行われてきた。Broder [9] や Rose ら [10] はユーザの検索タスクを Navigational, Informational, Transactional / Resource に分類している。Informational な検索タスクとは、「～について知りた

い」という欲求に基づく検索タスクである。従って、網羅的検索タスクは Informational な検索タスクに分類される。また、ユーザの検索タスクを推定し、それに応じたリランキングを行う研究も数多くある [11]。

6.2 ウェブブラウジングと操作

Huynh らは電子図書館やオンラインショッピングサイトのような、テンプレートから機械的に生成されるページに、ソーティングやフィルタリングの機能を追加する手法およびインタフェースを提案している [12]。このシステムでは、ユーザがページのブラウジング中にサイドバーに表示される開始ボタンを押すと、システムが自動的にページを解析し、属性を抽出する。ユーザは抽出された属性を利用することでソーティングやフィルタリングを行うことができる。しかしユーザはページ上に表示されているアイテムに直接働きかけることはできないうえ、ユーザの操作の意図を考慮してアイテムをリランキングすることや分類することはできない。

6.3 ユーザの操作に基づくリランキング

Yahoo! MindSet^(注4)では、各ページを Research と Shopping という二つの軸で重みづけをしている。ユーザが自分の検索意図を Research よりであるか、Shopping 寄りであるかをスライドバーを用いて指定すると、システムは指定された重みづけに基づき検索結果をリランキングすることができる。我々の研究は、ユーザの検索結果リストとして表示されているページに対する直接的な編集操作を通してユーザの検索意図を推定するものであり、これとは異なると考えられる。

また、大量の文書をユーザのフィードバックを用いてリランキングする手法の代表的なものとして、適合フィードバックがある [13]。適合フィードバックはベクトル空間モデルに基づいて、ユーザからのフィードバックをもとに文書をリランキングする手法である。リランキング方法としては、ユーザのクエリを再修正するものがよく用いられている。適合フィードバックではユーザは一つの文書単位でしか適不適という評価を下すことができない。しかし、適合フィードバックに代表される、ユーザのフィードバックによるリランキング手法の数々は我々の研究にも有用であると考えられる。

7. まとめと今後の課題

本稿では、編集操作を用いて、網羅的検索を支援するシステムを提案した。本稿では網羅的検索タスクを網羅的収集及び網羅的閲覧という二つの行為に分類し、特に網羅的閲覧を支援する手法を提案した。本システムでは削除・強調操作を行うことによって検索結果をリランキングし、ドラッグ&ドロップを行うことによって検索結果を分類する。今後はどのようなタスクにおいて本システムが効果的に働くのかをユーザ実験によって検証する必要がある。

今回は、ユーザの操作履歴について全く考慮しなかった。例えばフォルダ内で行った削除やドラッグ&ドロップの操作履歴を保存しておくことで、新たなクエリ入力や、ドラッグ&ド

ロップによってフォルダに新たな検索結果が分類・追加された際に過去の操作を適用し、自動的に検索結果をリランキング・分類するといったことが考えられる。

さらに、今回はウェブページと論文情報の検索結果の分類を扱ったが、本システムの手法は機械的に生成されるページならば容易に適用することができると考えられる。例えばオンラインショッピングサイトで、商品を価格やブランドで分類し比較を行うといったことが考えられる。このようなサイトについてもリランキングや分類を行うことが可能なシステムを開発していく予定である。

謝辞 本研究の一部は、文部科学省研究委託事業「知的資産の電子的な保存・活用を支援するソフトウェア技術基盤の構築」、異メディア・アーカイブの横断的検索・統合ソフトウェア開発（研究代表者：田中克己）、文部科学省科学研究費補助金特定領域研究「情報爆発時代に向けた新しい IT 基盤技術の研究」における、計画研究「情報爆発時代に対応するコンテンツ融合と操作環境融合に関する研究」（研究代表者：田中克己、A01-00-02、課題番号 18049041）、計画研究「情報爆発に対応する新 IT 基盤研究支援プラットフォームの構築」（研究代表者：安達淳、Y00-01、課題番号：18049073）、および、文部科学省科学研究費補助金若手研究 (B)No.18700129 によるものです。ここに記して謝意を表すものとします。

文 献

- [1] T. Yamamoto, S. Nakamura and K. Tanaka: “An Editable Browser for Reranking Web Search Results”, Proc of SWOD2007 (2007).
- [2] J. Xu and W. Croft: “Query expansion using local and global document analysis”, Proc of SIGIR1996, pp. 4–11 (1996).
- [3] D. Hand, H. Mannila and P. Smyth: “Principles of Data Mining”, Bradford Book (2001).
- [4] H. Zeng, Q. He, Z. Chen, W. Ma and J. Ma: “Learning to cluster web search results”, Proc of SIGIR2007, pp. 210–217 (2004).
- [5] M. Bilenko, R. Mooney, W. Cohen, P. Ravikumar and S. Fienberg: “Adaptive name matching in information integration”, Intelligent Systems, IEEE, **18**, 5, pp. 16–23 (2003).
- [6] 大島裕明, 中村聡史, 田中克己: “SlothLib: Web 検索研究のためのプログラミングライブラリ”, 電子情報通信学会第 18 回データ工学ワークショップ (DEWS2007) (2007).
- [7] 形態素解析システム茶筌.
<http://chasen.naist.jp/hiki/ChaSen/>.
- [8] T. Yamamoto, S. Nakamura and K. Tanaka: “Rerank-By-Example: Efficient Browsing of Web Search Results”, Proc of DEXA2007, to appear.
- [9] A. Broder: “A taxonomy of web search”, ACM SIGIR Forum, **36**, 2, pp. 3–10 (2002).
- [10] D. Rose and D. Levinson: “Understanding user goals in web search”, Proc of WWW2004, pp. 13–19 (2004).
- [11] C. Tian, T. Tezuka, S. Oyama, K. Tajima and K. Tanaka: “Improving Web Retrieval Precision based on Semantic Relationships and Proximity of Query Keywords”, Proc of DEXA2006 (2006).
- [12] D. Huynh, R. Miller and D. Karger: “Enabling web browsers to augment web sites’ filtering and sorting functionalities”, Proc of UIST2006, pp. 125–134 (2006).
- [13] G. Salton: “The SMART Retrieval System Experiments in Automatic Document Processing”, pp. 312–323 (1971).

(注4) : <http://mindset.research.yahoo.com/>